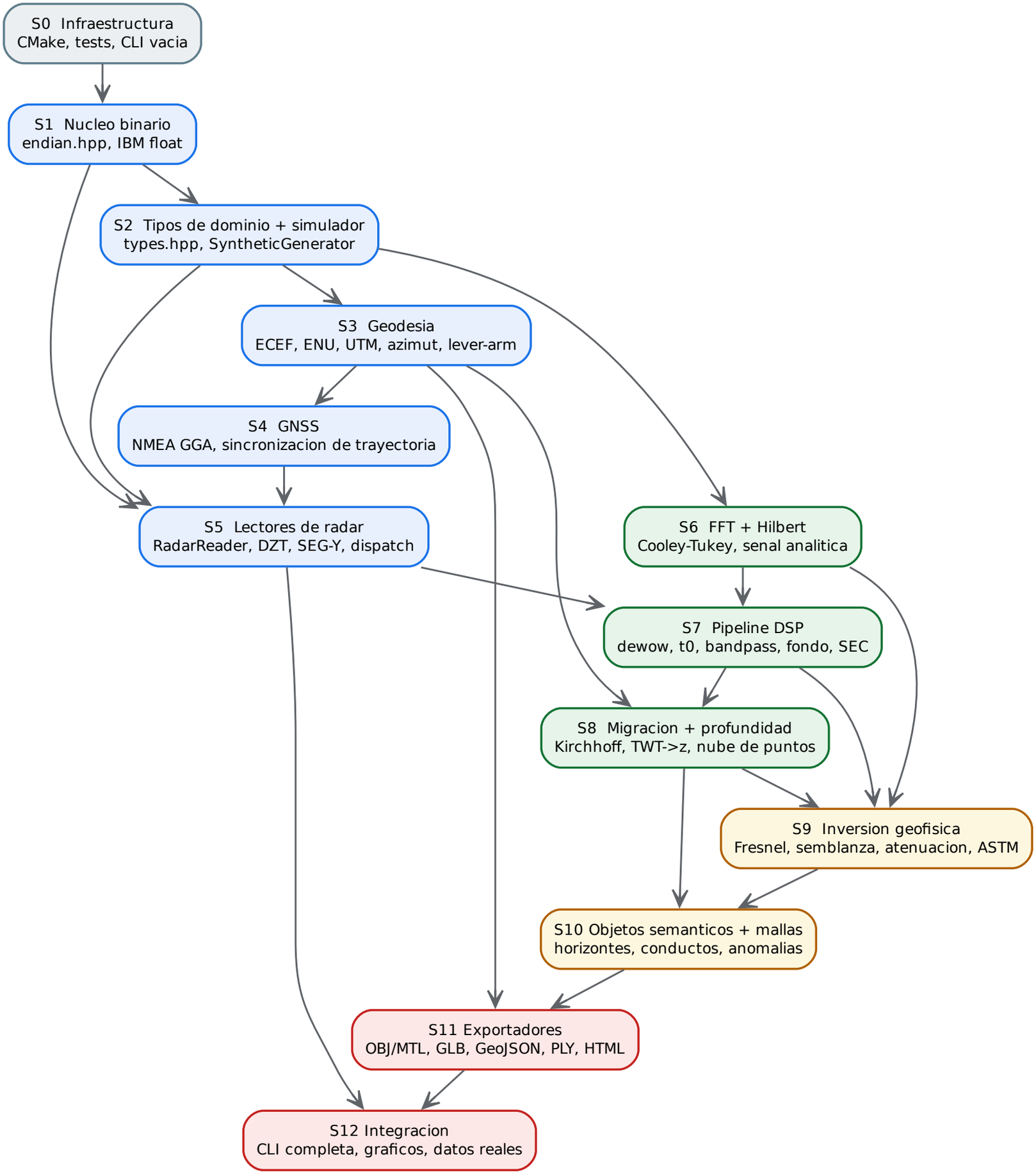
S0 Infraestructura
CMake, tests, CLI vacia
S1 Nucleo binario
endian.hpp, IBM float
S2 Tipos de dominio + simulador
types.hpp, SyntheticGenerator
S3 Geodesia
ECEF, ENU, UTM, azimut, lever-arm
S4 GNSS
NMEA GGA, sincronizacion de trayectoria
S5 Lectores de radar
RadarReader, DZT, SEG-Y, dispatch
S6 FFT + Hilbert
Cooley-Tukey, senal analitica
S7 Pipeline DSP
dewow, t0, bandpass, fondo, SEC
S8 Migracion + profundidad
Kirchhoff, TWT->z, nube de puntos
S9 Inversion geofisica
Fresnel, semblanza, atenuacion, ASTM
S10 Objetos semanticos + mallas
horizontes, conductos, anomalias
S11 Exportadores
OBJ/MTL, GLB, GeoJSON, PLY, HTML
S12 Integracion
CLI completa, graficos, datos reales